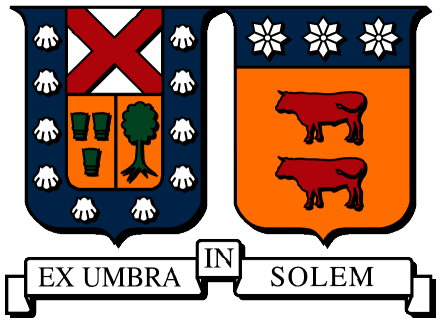
Mecánica de Fluidos - CIV244

Cinemática
Introducción

Profesor: Francisco Soto Simpson

Universidad Técnica Federico Santa María

04 de septiembre de 2026



Contenidos de hoy

- Tipos de movimiento de elementos de fluido
- **Enfoques de análisis**
- Formas cinemáticas
- **Deriviada material**

Cinemática

- Descripción del movimiento, sin referencia a las fuerzas que lo causan.
- Se complica para en este caso, al tratarse de un continuo de partículas fluyendo.
- Concepto de flujo.

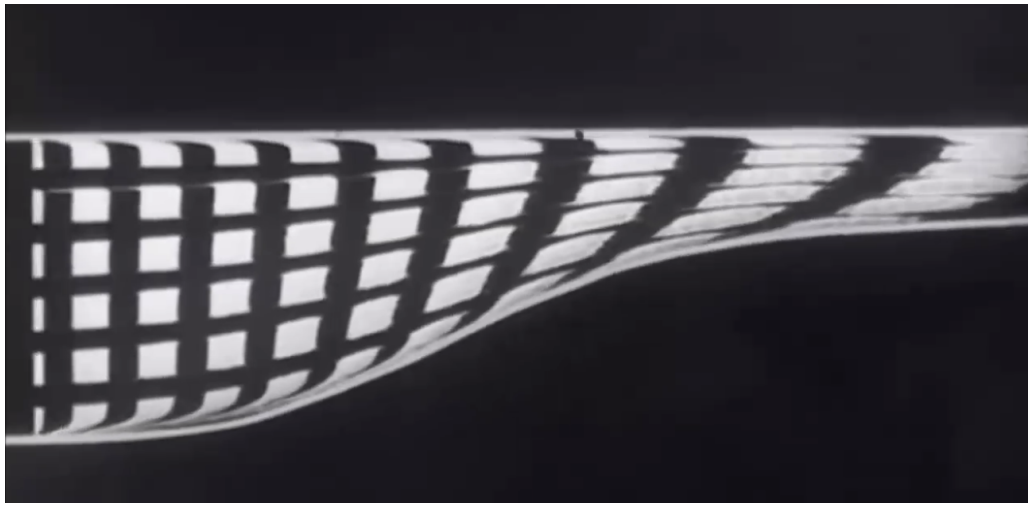


Ya no es tan útil preocuparnos solamente del centro de masa. Debemos incluir la deformación!

Tipos de movimiento

Particulas de fluido también se

- Trasladan
- Rotan
- **Deforman**



En mecánica de fluidos, usualmente la atención está en el campo de velocidades, $\vec{u}(\vec{x}, t)$. En él aparecen naturalmente todos los tipos de movimiento.

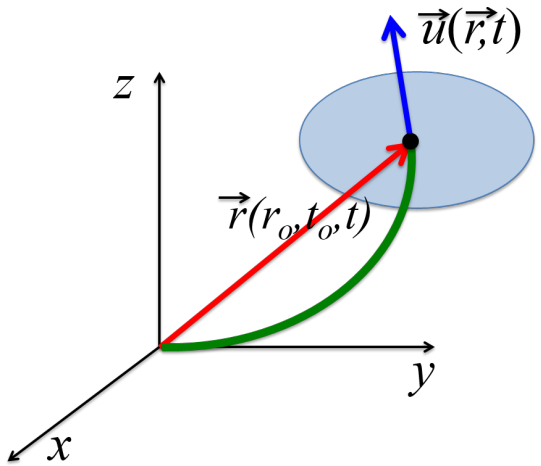
Enfoques de análisis

¿En qué me enfoco?

- Seguir la historia (en función del tiempo) de una partícula o conjunto de partículas:
  Enfoque Lagrangiano
- Historia de lo que pasa en un uno o varios puntos fijos del espacio:
  Enfoque Euleriano

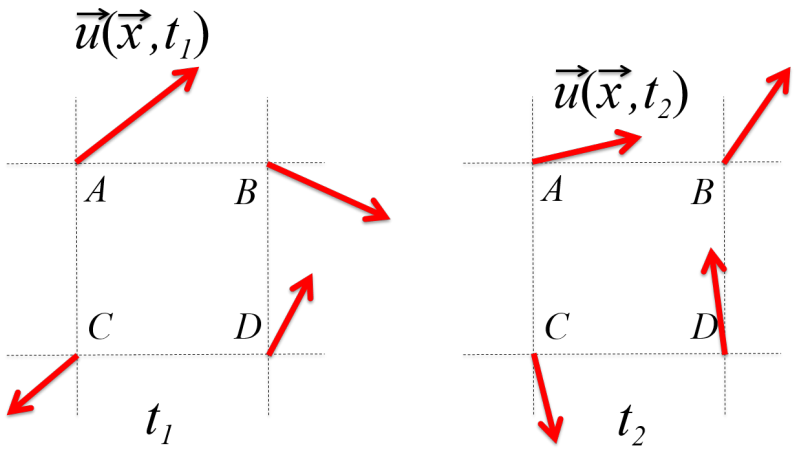
Enfoque Lagrangiano

- Extensión directa de la cinemática de partículas (mecánica racional) a todas o un conjunto de partículas.
- Requiere identificarlas, por ejemplo, a través de su posición inicial $\vec{r}_0$ en $t = t_0$.
- Las subsiguientes posiciones de cada partícula en función del tiempo, $\vec{r} = \vec{r}(\vec{r}_0, t_0, t)$, determinan todo lo que ocurre en el campo de flujo.
- Luego, la velocidad y aceleración de cada partícula se obtiene de la primera y segunda derivada de su posición respecto al tiempo 👍.
- Cualquier propiedad o cantidad física que transportada por las partículas depende de la trayectoria y el tiempo, $\vec{F} = \vec{F}(\vec{r}, t)$.
- Suele ser más intuitivo 👍.
- Limitado campo de aplicación 👎.



Enfoque Euleriano

- Descripción del flujo a partir de variables de campo, i.e., que dependen de cuatro variables independientes $(\vec{x}, t)$.
- **Valores locales!**
- Cualquer propiedad del flujo depende de la posición y del tiempo, $\vec{F} = \vec{F}(\vec{x}, t)$.
- Aplicable a escalares y campos vectoriales 👍.
- Si bien complica el cálculo de la aceleración 👎, es el enfoque más utilizado en mecánica de fluidos por su versatilidad 👍.

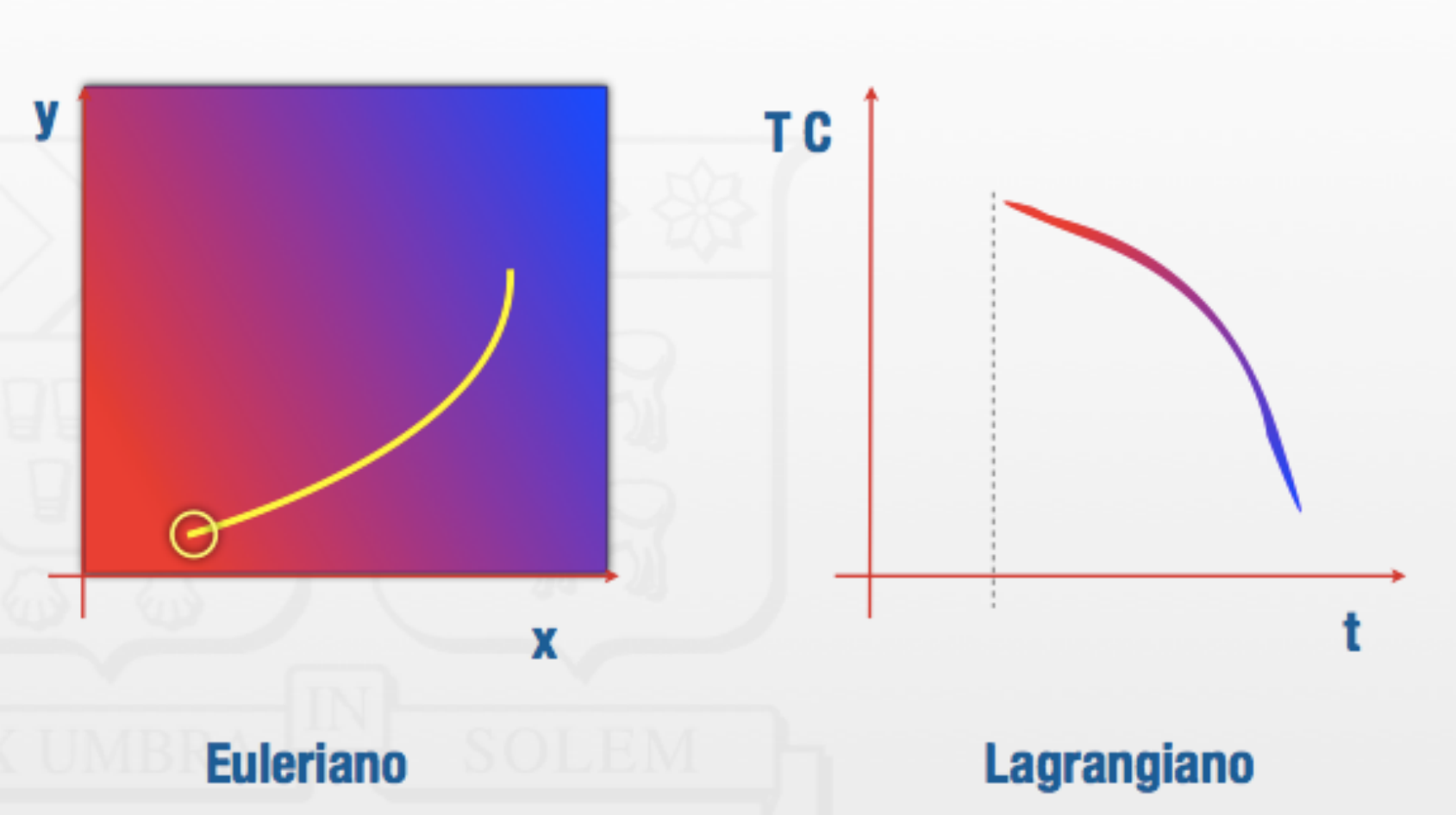


Ejemplo

- Cada vez que nada en una piscina, Ud. siente que la temperatura cambia a medida que avanza.
- Esto, porque la piscina tiene un calefactor en una esquina, de modo que la temperatura varía en 2° por cada metro que se aleja de la esquina.
- La temperatura en la esquina es $T = 18^o + \frac{t}{15}$.

- Grafique el campo Euleriano de temperatura para $t = 0$.
- Si Ud. se mueve en la superficie desde el calefactor hacia la esquina opuesta, grafique la temperatura que Ud. siente.

Ejemplo



Para obtener información lagrangiana de la temperatura es necesario conocer la posición en función del tiempo!

Otras definiciones

- **Direcionalidad**
  Número de direcciones en que la velocidad es distinta de cero.
- **Dimensionalidad**
  Número de direcciones en que la velocidad es variable.
- **Temporalidad**
  Estrictamente permanente si $\partial/\partial t = 0$ para todas las variables en todos los puntos del dominio.

Ejemplo tuberías.

Formas cinemáticas

Se utilizan principalmente en estudios experimentales.

- **Línea de corriente**
  Tangente al campo de velocidades en todo el dominio.
  Completamente euleriana.
  Puede ser $f(t)$.
  Nunca se intersectan.

$$\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} = \frac{dz}{w}$$

- **Línea de humo**
  Lugar geométrico de las posiciones de las partículas en un tiempo t que han pasado por un punto.

- **Trayectorias**
  Línea del espacio que indica el camino recorrido por una partícula de fluido en función del tiempo.

Si el flujo es permanente son iguales!

Derivada material

Derivada material, $D()/Dt$

Razón de cambio de una cantidad lagrangiana, pero expresada en términos eulerianos.

Derivada material

Ejemplo

- Cada vez que nada en una piscina, Ud. siente que la temperatura cambia a medida que avanza.
- Esto, porque la piscina tiene un calefactor en una esquina, de modo que la temperatura varía en 2° por cada metro que se aleja de la esquina.
- La temperatura en la esquina es $T = 18^o + \frac{t}{15}$.

- Si Ud. se mueve en la superficie, desde el calefactor hacia la esquina opuesta, determine una **expresión para el cambio de temperatura** que Ud. siente.

Derivada material

$$
\begin{aligned}
T &= T(x, y, z, t) \\
dT &= \frac{\partial T}{\partial t} dt + \frac{\partial T}{\partial x} dx \\
\frac{dT}{dt} &= \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{\partial T}{\partial x} \frac{dx}{dt} \\
\frac{DT}{Dt} &= \frac{\partial T}{\partial t} + u \frac{\partial T}{\partial x}
\end{aligned}
$$

En general, podemos medir la tasa de cambio lagrangiana de una cantidad cualquiera (escalar o vectorial) y expresarla en forma euleriana:

$$
\frac{D\theta}{Dt} = \frac{\partial \theta}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla)\theta
$$